

一. 判断题（共 5 题, 20.0 分）

1. 在处理“不完全信息博弈”时，经典的“海萨尼转换”方法是通过引入一个虚拟的参与者“自然（Nature）”来随机分配实际参与人的类型，从而将它转化为可以通过博弈树求解的“不完美信息动态博弈”。（4.0分）

- 答案：对
- 答案解析：海萨尼转换（Harsanyi Transformation）是博弈论中的经典降维方法。它假定“自然”作为第一个行动者进行抽签（分配类型），且抽签的概率分布是所有人的共同知识。这使得参与者虽然不知道对手的具体底牌类型，但知道其概率分布，从而将“不完全信息”（不知道对方支付函数/类型）巧妙地转化为了“不完美信息”（不知道“自然”在此前具体抽了什么签）的动态博弈。

2. 在机制设计中，如果一个机制被证明是满足“激励相容约束（IC）”的，这就意味着在该机制的规则下，系统中的每一个参与节点“如实报告自己的私人信息或按真实意愿行动”就是他们追求利益最大化的占优策略。（4.0分）

- 答案：对
- 答案解析：激励相容（Incentive Compatibility, IC）的核心灵魂就在于此。优秀的机制架构师不需要去消灭人性的自私，而是通过制度设计（例如维克瑞拍卖中的次价机制），让“诚实/不偷懒”成为自私者获利最多的唯一途径。

3. 完美贝叶斯均衡要求博弈方在博弈树的所有信息集处都必须拥有概率“判断/信念”。即使在那些由于偏离均衡路径而导致概率为 0（即理论上绝对不可能发生）的信息集处，博弈方的信念也必须严格使用贝叶斯法则计算得出，绝对不能任意设定。（4.0分）

- 答案：错
- 答案解析：根据贝叶斯公式 $P(A \mid B) = P(B \mid A)P(A)/P(B)$ ，当处于偏离均衡路径的信息集时，到达该节点的先验概率（分母 $P(B)$ ）为 0。此时贝叶斯公式在数学上失效，无法进行计算。因此，完美贝叶斯均衡允许在这种理论上不可能发生的极端信息集处，参与者可以“任意设定”其判断信念，只要这种信念能支撑其后续的序贯理性即可。

4. 赢者的诅咒现象指的是，在拍卖中最后胜出者的出价往往远高于物品的实际价值。这种现象通常发生在私人价值拍卖中，因为每个人对物品的独特情感溢价导致了盲目出价。（4.0分）

- 答案：错
- 答案解析：“赢者的诅咒”（Winner's Curse）恰恰发生在“共同价值（Common Value）”拍卖中（例如竞拍地下油田储量）。在共同价值拍卖中，物品的真实客观价值对所有人都是一样的，但大家都在各自估算。最终赢家通常是那个估值偏差最大、最盲目乐观的人，因此赢下即亏本。而在“私人价值”拍卖（如买自己喜欢的手办）中，价值因人而异，千金难买心头好，不存在客观上的亏本之说。

5. 根据拍卖理论的“收益等价定理”，在买家都是风险中性且私人估值相互独立的理想条件下，无论平台采用第一价格密封拍卖（荷兰式），还是采用第二价格密封拍卖（维克瑞式），对于卖家/平台而言，其经过多次拍卖所获得的“数学期望总收益”是完全相等的。（4.0分）

- 答案：对
- 答案解析：第一价格拍卖中买家为了利润会压低出价（隐藏底牌），而第二价格拍卖中买家会诚实出最高价但平台只收次高价。这两者在数学期望上实现了完美的对冲：买家的算计与系统规则的让利达到了 1:1 的平衡，使得卖家最终获得的期望总收益恒定相等。

二. 共用选项题（共 1 题, 10.0 分）

1. 作为互联网大厂的技术总监，你观察到了公司存在的两个棘手现象：

现象 A：公司为了节省成本，在闲鱼上批量采购二手 GPU 计算卡。虽然标价便宜，但买回来发现绝大多数都是过度损耗的“锻炼过”的矿卡，优质的二手显卡在市场上几乎买不到。

现象 B：公司宣布全面实行“居家远程办公（Work From Home）”，结果发现部分程序员在家里经常摸鱼打游戏，代码产出量和质量严重下滑。

(1) 根据博弈论中的信息不对称理论，请判断现象 A 属于哪种经典困境？

(2) 现象 B 属于那种经典困境？（可重复选择）

- 备选答案：A. 道德风险 B. 逆向选择
- 答案：(1) B ; (2) A
- 答案解析：信息经济学的核心界定依赖于时间节点：
 - 签约前（事前）的信息隐藏导致逆向选择（Adverse Selection）。买方不知道显卡的真实损耗，只愿出低价，导致优质卖家退出，劣币驱逐良币（现象 A）。
 - 签约后（事后）的行为隐藏导致道德风险（Moral Hazard）。员工签了劳动合同后，由于老板无法在家实时监督其行为，员工选择偷懒摸鱼（现象 B）。

三. 填空题（共 4 题, 70.0 分）

1. 你正在设计一套网络安全入侵检测系统（IDS）。根据历史数据（先验概率），该服务器网络流量中，有 20% 是真实的恶意攻击流量，80% 是正常用户流量。你部署的 AI 检测算法并不完美（存在信息不完全）：

当面对【真实的恶意流量】时，AI 会有 80% 的概率发出警报（True Positive），20% 概率漏报。

当面对【正常流量】时，AI 也会有 20% 的概率发出误报警报（False Positive），80% 概率不报警。

此时控制台突然响起了该 AI 算法发出的“警报”。请根据贝叶斯法则计算，此时这条流量确实是恶意攻击流量的概率是 _____ %。（17.5分）

- 答案：50

- 答案解析：

根据贝叶斯法则： $P(\text{恶意} \mid \text{警报}) = \frac{P(\text{警报} \mid \text{恶意}) \times P(\text{恶意})}{P(\text{警报} \mid \text{恶意}) \times P(\text{恶意}) + P(\text{警报} \mid \text{正常}) \times P(\text{正常})}$

- 分子（真实且报警）： $0.8 \times 0.2 = 0.16$
- 分母（总报警概率）： $\text{真实且报警} (0.8 \times 0.2) + \text{正常但误报} (0.2 \times 0.8) = 0.16 + 0.16 = 0.32$
- 后验概率： $0.16 / 0.32 = 0.5$ ，即 50%。

2. 大模型初创公司招聘算法工程师。应聘者分为“高能力”和“低能力”两类，但公司无法直接区分。公司开出的条件是：如果被认定为高能力，年薪给 50 万；如果被认定为低能力，年薪给 30 万。

为了自证实力，应聘者可以选择“向 Linux 内核提交一段高质量底层代码”作为能力信号。

对于“高能力者”来说，完成这项硬核任务的精力成本等价于 15 万。

对于“低能力者”来说，完成这项任务非常吃力，精力成本等价于 C 万。

为了使该招聘市场达到完美的“分离均衡”（即：高能力者都愿意去交代码，低能力者都不愿意交代码，信号完美发挥了甄别作用）。“低能力者”的成本阈值 C 至少必须大于等于 _____ 万。（17.5分）

- 答案：20

- 答案解析：

要形成完美的分离均衡，必须满足以下两个激励相容约束：

- 高能力者愿意发信号： $50 - 15 \geq 30$ ($35 \geq 30$ ，满足)。
- 低能力者不愿意发信号（即伪装成高能力者的净收益必须 ≤ 暴露真实身份拿低薪的收益）：

$$50 - C \leq 30$$

解得： $C \geq 20$ 。因此成本阈值 C 至少为 20 万。这反映了信号博弈的铁律：不同能力者的“成本差异”是信号有效的唯一保证。

3. 你是某大厂的广告算法工程师，现在有 3 个广告主（甲、乙、丙）竞争搜索结果页的唯一首屏广告位。系统基于深度学习计算出了他们的“预估点击率（pCTR）”，并且他们提交了各自的“最高出价（Bid）”。

广告主 甲：最高出价 = 10 元，预估点击率 pCTR = 0.05

广告主 乙：最高出价 = 6 元，预估点击率 pCTR = 0.06

广告主 丙：最高出价 = 8 元，预估点击率 pCTR = 0.03

与课上单纯根据报价排序不同，你的系统将依据综合排序公式： $Ad_{Rank} = Bid \times pCTR$ 进行降序排列。根据广义第二价格（GSP）的扣费规则，赢下首屏广告位的玩家，其发生的单次点击实际扣费（CPC）是多少元？（为简化计算，不加实际运作中额外的 0.01 元，请直接填写数字）（17.5分）

- 答案：7.2

- 答案解析：

- 计算各家的综合排名分数（Ad_Rank）：
 - 甲 = $10 \times 0.05 = 0.50$ （排名第一，赢下广告位）
 - 乙 = $6 \times 0.06 = 0.36$ （排名第二）
 - 丙 = $8 \times 0.03 = 0.24$ （排名第三）
- GSP 扣费规则：第一名按下一名（第二名）的综合排名分数除以第一名自己的预估点击率来进行扣费。
- $CPC_{\text{甲}} = \frac{Ad_{Rank}_{\text{乙}}}{pCTR_{\text{甲}}} = \frac{0.36}{0.05} = 7.2$ 元。

4. 你是一个开源项目的金主（委托人），你要外包开发一个复杂的底层模块给程序员（代理人）。模块开发成功带来的商业价值是 10 万元，失败则价值 0 元。

如果程序员“偷懒”，项目成功的概率只有 30%，此时程序员付出的精力成本为 0。

如果程序员“努力”，项目成功的概率提升到 80%，此时程序员付出的精力成本等价于 1 万元。

程序员就算不接你的活，去别的地方干活也能获得 1 万元 的保底收益（保留效用）。

为了激励程序员“努力”干活，同时尽量节省你的开支，你设计了一套风险薪酬机制：如果项目成功，发奖金 W_S 万元；如果项目失败，发底薪 W_F 万元。（假设程序员是风险中性的）。为了使你的机制同时刚好满足参与约束（PC）和激励相容约束（IC）：

失败底薪 W_F 应该设置为多少万元？【填空1】

成功奖金 W_S 应该设置为多少万元？【填空2】（17.5分）

- 答案：【填空1】 0.4 ；【填空2】 2.4

- 答案解析：

- 参与约束（PC）：保证程序员愿意接活（努力的期望收益 ≥ 外部保底收益）。

$$0.8 W_S + 0.2 W_F - 1 \geq 1 \Rightarrow 0.8 W_S + 0.2 W_F \geq 2$$

- 激励相容约束（IC）：保证程序员愿意努力而不偷懒（努力的期望收益 ≥ 偷懒的期望收益）。

$$0.8 W_S + 0.2 W_F - 1 \geq 0.3 W_S + 0.7 W_F - 0$$

$$\text{化简得：} 0.5 W_S - 0.5 W_F \geq 1 \Rightarrow W_S - W_F \geq 2 \Rightarrow W_F \leq W_S - 2$$

- 为了使老板（委托人）花钱最少，让上述两个不等式同时取等号（临界值）：

$$\text{将 } W_F = W_S - 2 \text{ 代入 } 0.8 W_S + 0.2 W_F = 2:$$

$$0.8 W_S + 0.2 (W_S - 2) = 2$$

$$0.8 W_S + 0.2 W_S - 0.4 = 2$$

$$1 W_S = 2.4 \text{ （成功奖金为 2.4 万）}$$

- 将 $W_S = 2.4$ 回代：

$$W_F = 2.4 - 2 = 0.4 \text{ （失败底薪为 0.4 万）}$$